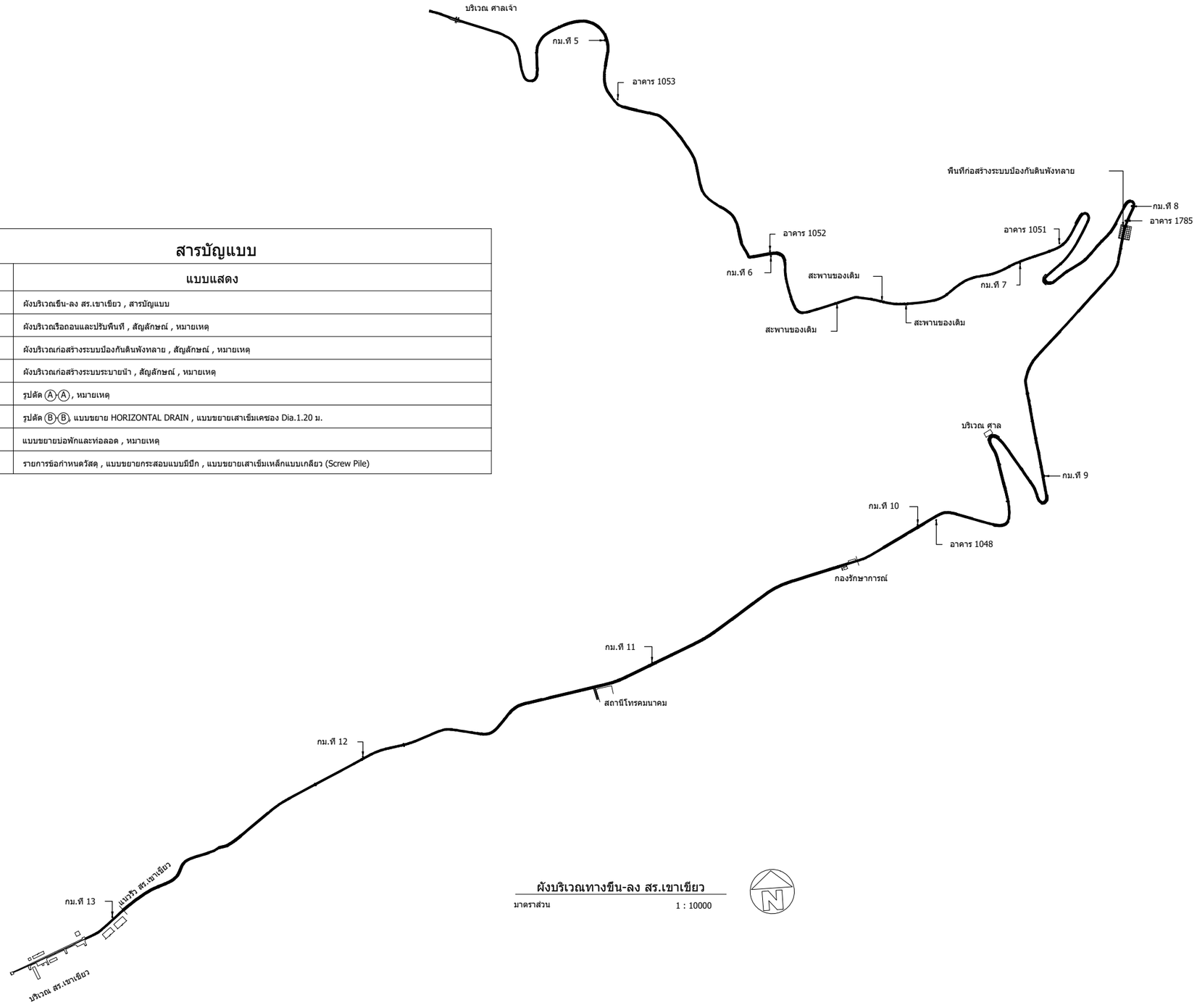
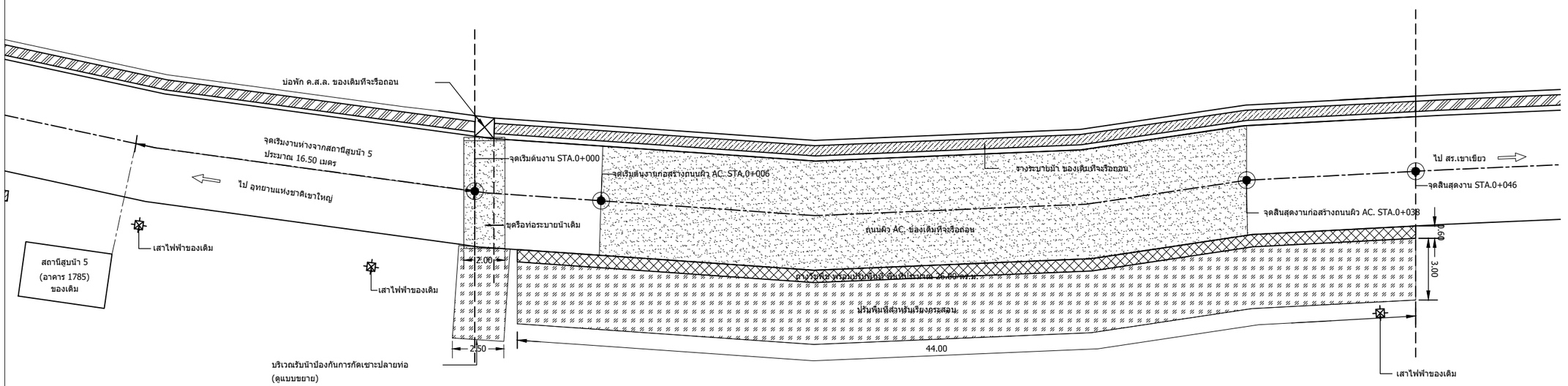
สารบัญแบบ

แบบเลขที่	แบบแสดง
690044 CE 1/8	ผังบริเวณขึ้น-ลง สร.เขาเขียว , สารบัญแบบ
690044 CE 2/8	ผังบริเวณเรือถอนและปรับพื้นที่ , สัญลักษณ์ , หมายเหตุ
690044 CE 3/8	ผังบริเวณก่อสร้างระบบป้องกันดินพังทลาย , สัญลักษณ์ , หมายเหตุ
690044 CE 4/8	ผังบริเวณก่อสร้างระบบระบายน้ำ , สัญลักษณ์ , หมายเหตุ
690044 CE 5/8	รูปตัด Ⓐ-Ⓐ , หมายเหตุ
690044 CE 6/8	รูปตัด Ⓑ-Ⓑ , แบบขยาย HORIZONTAL DRAIN , แบบขยายเสาเข็มเคซอง Dia.1.20 ม.
690044 CE 7/8	แบบขยายบ่อพักและท่อลอด , หมายเหตุ
690044 CE 8/8	รายการข้อกำหนดวัสดุ , แบบขยายกระสอบแบบมีปีก , แบบขยายเสาเข็มเหล็กแบบเกลียว (Screw Pile)



ผังบริเวณทางขึ้น-ลง สร.เขาเขียว

มาตราส่วน 1 : 10000



สัญลักษณ์

ถางวัชพืช พร้อมปรับพื้นที่ พื้นที่ประมาณ 164.00 ตร.ม.	ปรับพื้นที่สำหรับเรียงกระสอบ พื้นที่ประมาณ 182.00 ตร.ม.
ถนน AC. ของเดิมที่จะรื้อถอน ลึกไม่น้อยกว่า 0.35 ม. พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.	ปรับพื้นที่ผิวดินดิน พื้นที่ประมาณ 46 ตร.ม.
รางระบายน้ำของเดิมที่จะรื้อถอน ความยาวประมาณ 45.00 ม.	ขุดรื้อท่อระบายน้ำเดิม ความยาวประมาณ 7.00 ม.
เสาไฟฟ้า ของเดิม	

หมายเหตุ

-ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing ซึ่งประกอบด้วย Profile และ Cross Section ของถนน AC.ที่จะก่อสร้างใหม่ ให้ ชย.ทอ.พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

-ให้ผู้รับจ้างประสาน ชย.ทอ.เพื่อกำหนดตำแหน่งก่อสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

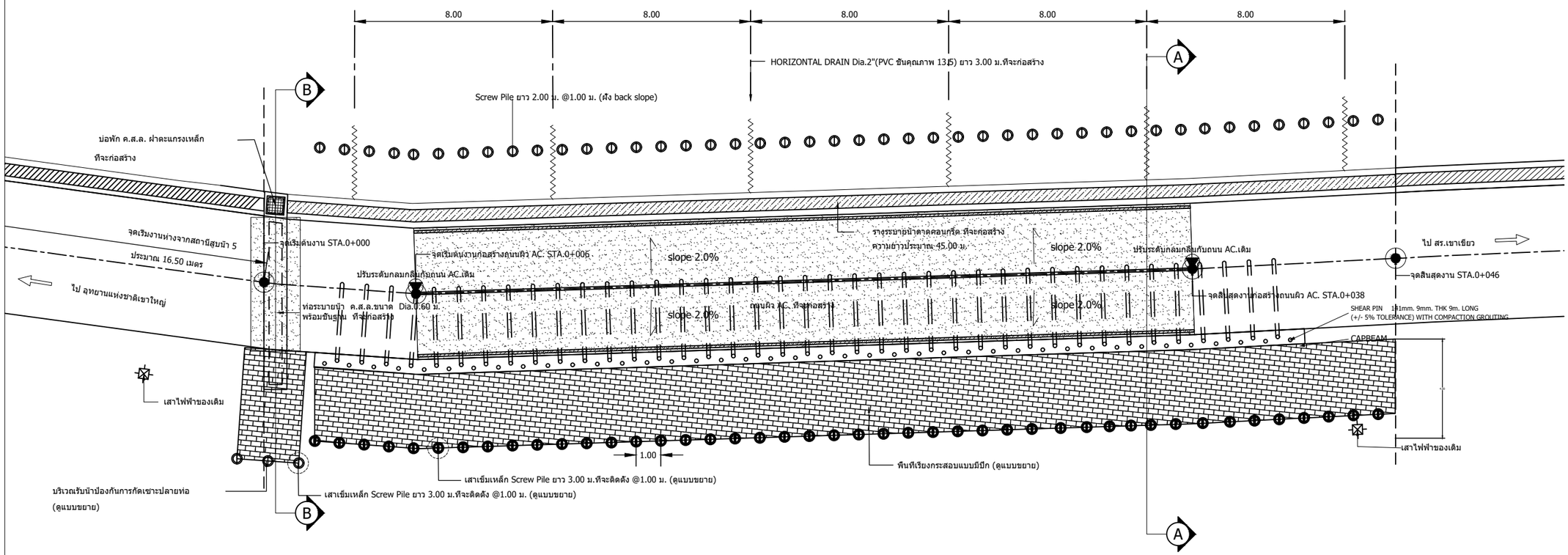
-ให้ผู้รับจ้างทำการปรับพื้นที่ผิวดินดินให้มีความลาดเอียงเทเข้าหารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.30 ม. เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ

-ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดและปรับหน้าดินสำหรับเรียงกระสอบ มีปริมาณไม่น้อยกว่า 182 ตร.ม.

-การขุดร่องเพื่อวางท่อตัดผ่านถนนเดิม ผู้รับจ้างจะต้องทำการกลบร่องท่อด้วยวัสดุที่กำหนดและซ่อมแซมคืนสภาพผิวจราจร
ให้ได้ความแข็งแรงตามสภาพเดิมหรือดีกว่าสภาพเดิม ตามมาตรฐาน วสล.1-66

ผังบริเวณเรือถอนและปรับพื้นที่

มาตราส่วน 1:150



สัญลักษณ์

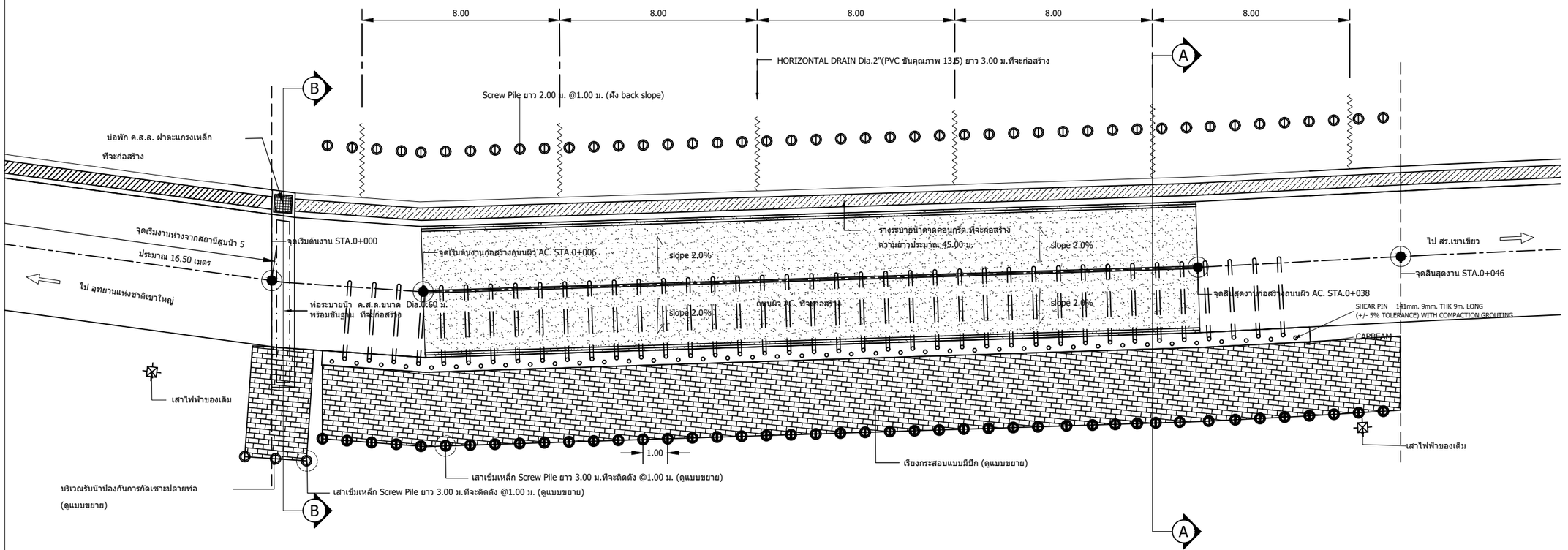
เสาเข็มเหล็ก Screw Pile ยาว 2.00 ม. ที่จะตอกลึก @1.00 ม. จำนวน 47 ท่อน	ถนน AC. หนา 0.05 ม.ที่จะก่อสร้าง พร้อมชั้นฐาน พื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม.
SHEAR PIN 141mm. 9mm. THK 9m. LONG (+/- 5% TOLERANCE) WITH COMPACTION GROUTING จำนวนทั้งหมด 79 ต้น	เส้นขอบทาง ทาสีขาว กว้าง 0.10 ม. ความยาวรวม 64.00 ม.
เสาเข็มเหล็ก Screw Pile ยาว 3.00 ม.ที่จะตอกลึก @1.00 ม. จำนวน 44 ท่อน	เส้นแบ่งทิศทางจราจร ทาสีเหลือง กว้าง 0.10 ม. ความยาวรวม 33.00 ม.
พื้นที่เรียงกระสอบแบบมีปีก (ดูแบบขยาย)	

หมายเหตุ

- แนวเสาเข็มเหล็ก Screw Pile สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามพื้นที่
- กรณีพบการกัดเซาะหน้าดินเป็นร่องลึกให้ใช้ดินบรรจุกระสอบบดอัดเพื่อปรับพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการเรียงกระสอบแบบมีปีก
- ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตอกลึกและจัดเรียงกระสอบป้องกันการกัดเซาะแบบมีปีก
  โดยต้องใช้ปริมาณกระสอบรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1,490 ใบ
- การทาสีตีเส้นจราจรใช้สีเทอร์โมพลาสติก มอก.542-2549
  หรือดีกว่า พร้อมโรยลูกแก้วสะท้อนแสง มอก.543-2550
- ก่อนลงวัสดุเทอร์โมพลาสติกต้องลงวัสดุรองพื้น(Tack coat/Prime coat)
  โดยวัสดุรองพื้นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตามข้อกำหนด
  ของผู้ผลิตวัสดุเทอร์โมพลาสติกแต่ละผลิตภัณฑ์
- ความหนาของวัสดุเทอร์โมพลาสติกเมื่อแห้งจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร
- สีเหลืองมีค่าดัชนีความเหลือง 0-0.1 ใกล้เคียงกับ Highway Yellow #13538

ผังบริเวณก่อสร้างระบบป้องกันดินพังทลาย

มาตราส่วน 1:125



สัญลักษณ์

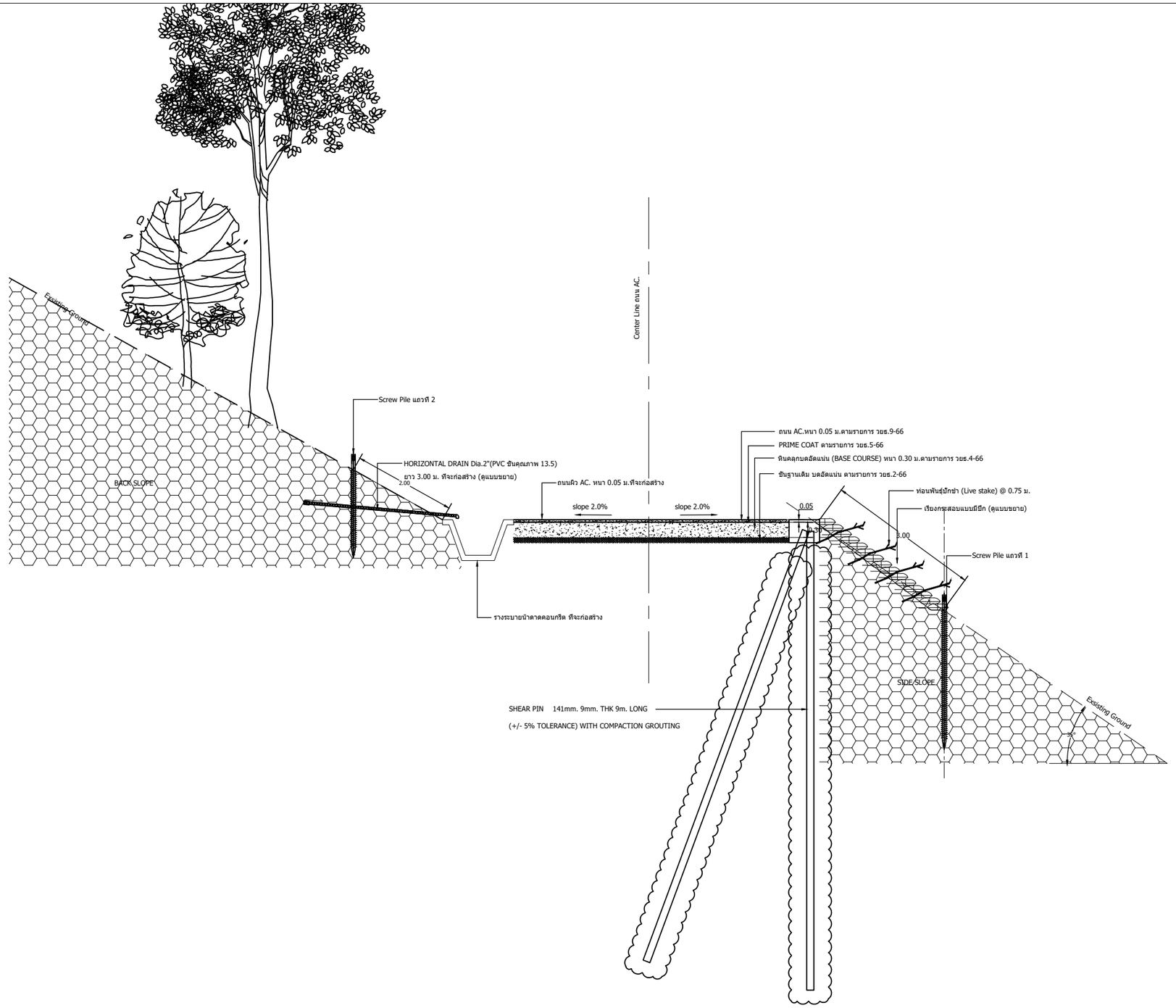
เสาเข็มเหล็ก Screw Pile ยาว 2.00 ม. ที่จะติดตั้ง @1.00 ม. จำนวน 47 ท่อน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia.0.60 ม. พร้อมชั้นฐาน ความยาวประมาณ 7.00 ม.
	HORIZONTAL DRAIN Dia.2"(PVC ชั้นคุณภาพ 13.5) ยาว 3.00 ม.ที่จะก่อสร้าง จำนวน 6 ท่อน
slope ทิศทางการไหลของน้ำ	รางระบายน้ำดาดคอนกรีต ที่จะก่อสร้าง ความยาวประมาณ 45.00 ม.

หมายเหตุ

-ให้ก่อสร้างรอยต่อของ U-DITCH ทุกระยะ 10 ม. ให้มีความกว้าง 1 ซม. และอุดยาด้วยปูนทรายที่มีอัตราส่วนผสมซีเมนต์ต่อทรายเท่ากับ 1:3 โดยปริมาตร

ผังบริเวณก่อสร้างระบบระบายน้ำ

มาตราส่วน 1:125



รูปตัด A A

มาตราส่วน 1:60

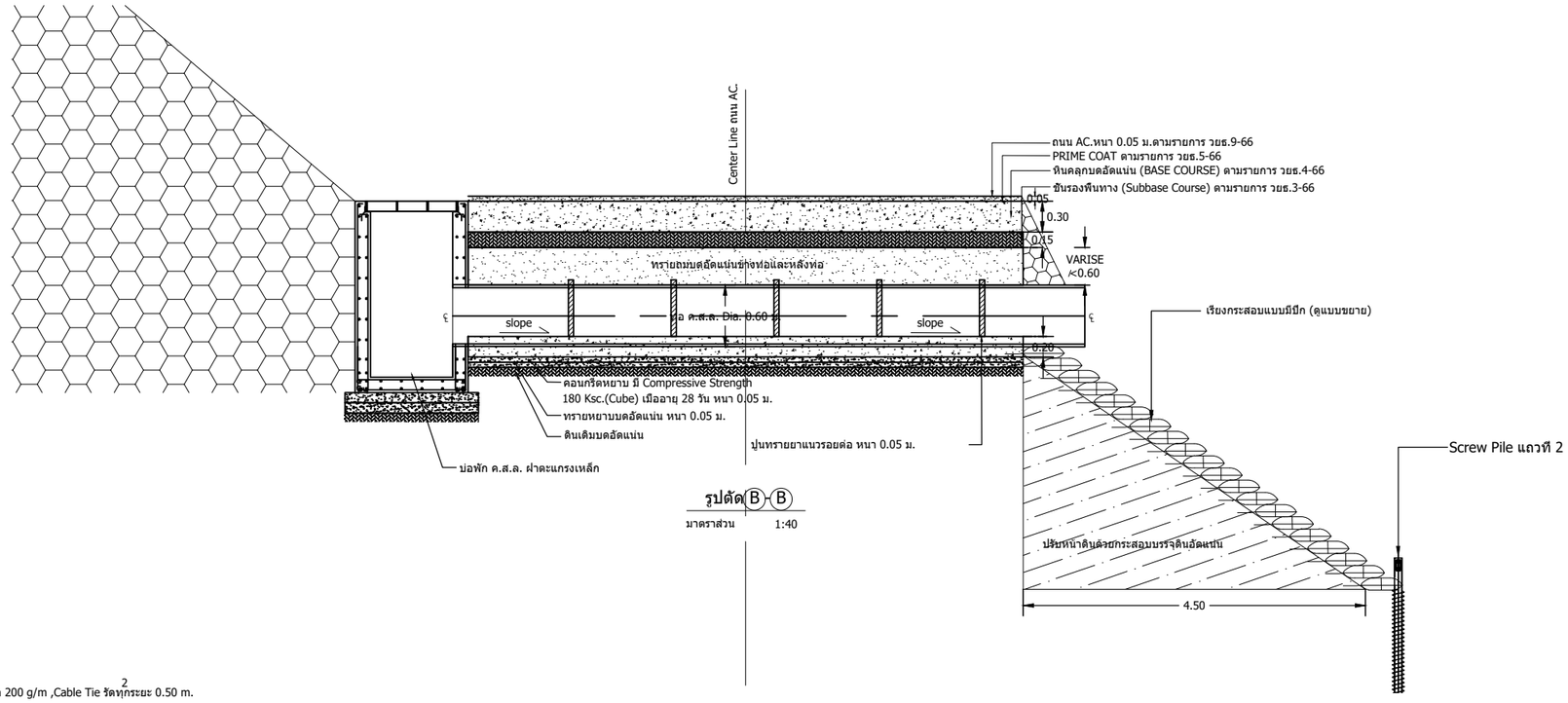
หมายเหตุ

-ให้ผู้รับจ้างส่ง Shop Drawing ซึ่งประกอบด้วย Profile และ Cross Section ของถนน AC.ที่จะก่อสร้างใหม่ ให้ ขย.ทอ.พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

-ให้ผู้รับจ้างประสาน ขย.ทอ.เพื่อกำหนดตำแหน่งก่อสร้าง ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

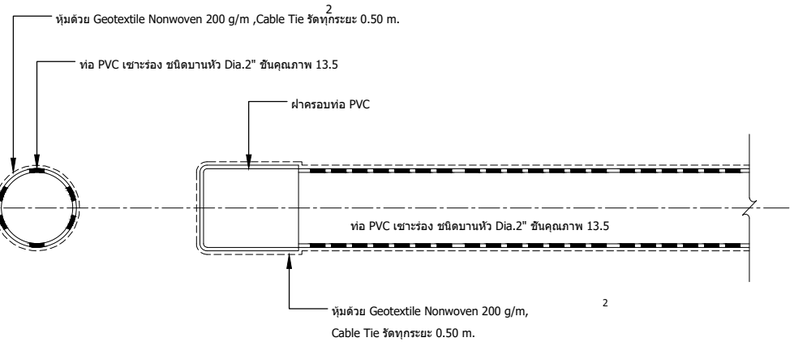
-ท่อนพันธุ์ปักชำให้ใช้กิ่งพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่มีถิ่นกำเนิดในพื้นที่ป่าเขาใหญ่ ที่มีคุณสมบัติเป็นไม้เบิกนำและสามารถแตกรากใหม่จากการปักชำได้ดี เช่น พืชตระกูลไทร/มะเดื่อป่า หรือพืชท้องถิ่นอื่นๆ

ทั้งนี้ ห้ามนำพืชต่างถิ่น จากนอกพื้นที่เข้ามาปลูกโดยเด็ดขาด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของอุทยานแห่งชาติ

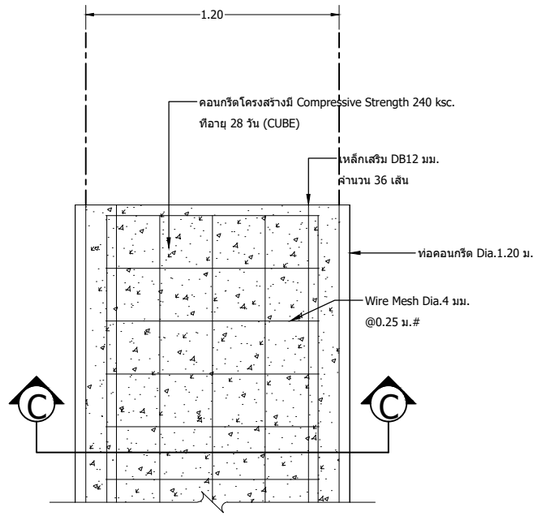


รูปตัด Ⓑ-Ⓑ

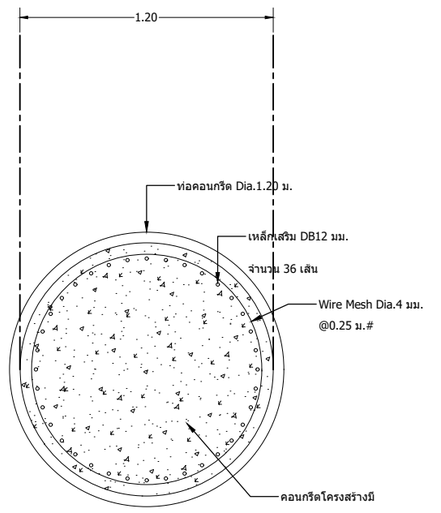
มาตราส่วน 1:40



รูปตัด



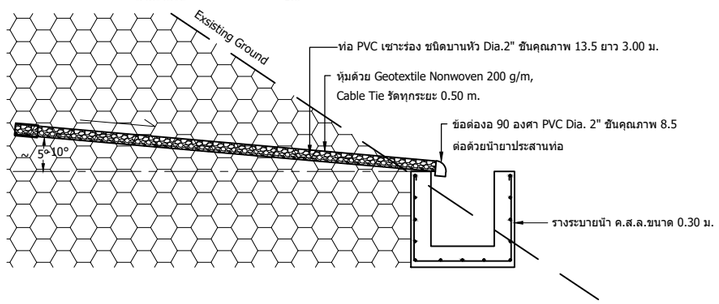
รูปด้าน



รูปตัด Ⓒ- Ⓒ

แบบขยาย HORIZONTAL DRAIN

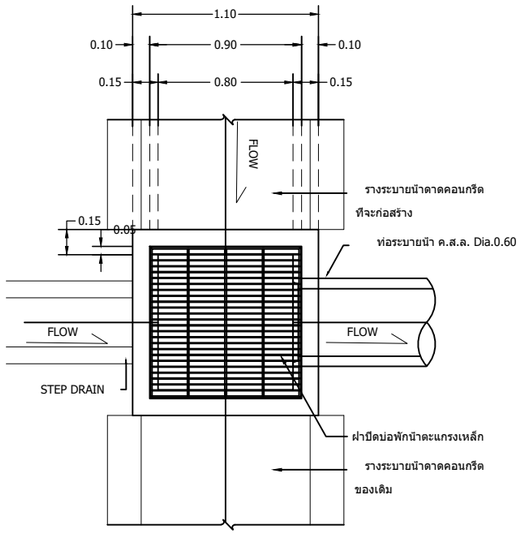
มาตราส่วน 1:3

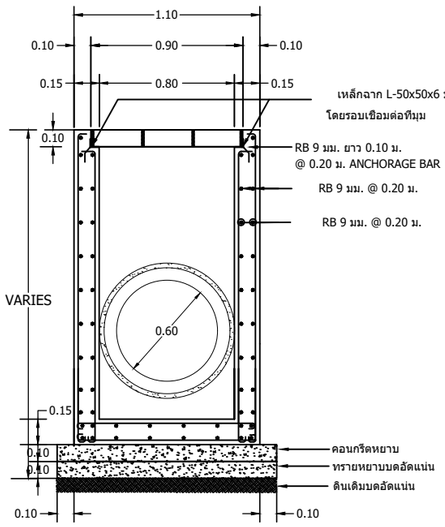


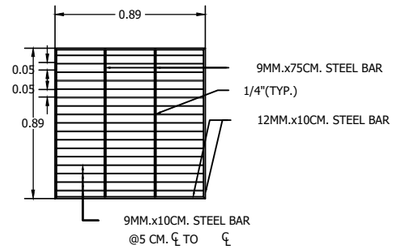
แบบขยายการดิดตัง HORIZONTAL DRAIN

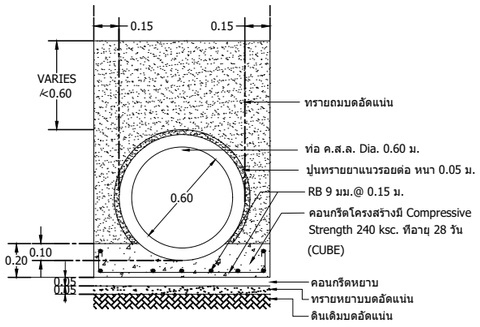
มาตราส่วน 1:20

แบบขยายเสาเข็มเคซอง Dia.1.20 ม.



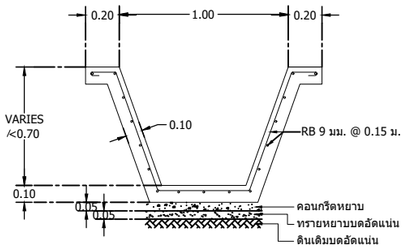






แบบขยายฝาปิดบ่อพัก ค.ส.ล.

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Dia.0.60 ม.

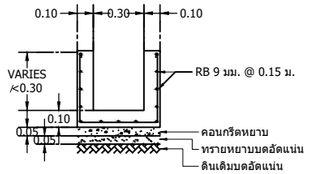
มาตราส่วน 1:25

แบบขยายบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก

มาตราส่วน 1:25

แบบขยายรางระบายน้ำดาดคอนกรีต

มาตราส่วน 1:25



แบบขยายรางระบายน้ำ ขนาด 0.30 ม.

มาตราส่วน 1:25

แบบขยายระบบระบายน้ำ

หมายเหตุ

-เหล็กโครงสร้างรูปพรรณต้องเป็นไปตาม มอก.1227 ชั้นคุณภาพ SM400 และทาสีรองพื้นกันสนิม 2 ชั้น และทาทับด้วยสีน้ำมันอีกชั้นหนึ่ง

-เหล็กแผ่นแถบ (FLAT PLATE) ต้องเป็นไปตาม มอก.1499 ชั้นคุณภาพ SM400

1.เสาเข็มเหล็กแบบเกลียว เสริมเสถียรภาพลาดดิน

1.1 คุณลักษณะทั่วไปของเสาเข็มเหล็กแบบเกลียว (Screw Pile)

เสาเข็มเหล็กแบบเกลียวเป็นโครงสร้างสำหรับเสริมเสถียรภาพลาดดินที่ติดตั้งได้ง่าย รวดเร็ว ใช้เครื่องมือขนาดเล็ก ใช้แรงงานน้อย ติดตั้ง

บนพื้นที่ลาดชันได้ง่าย วิธีการติดตั้งปราศจากการตอก ไม่มีแรงสั่นสะเทือน ไม่มีเสียงรบกวน จึงเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ลาดชัน เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของลาดดิน

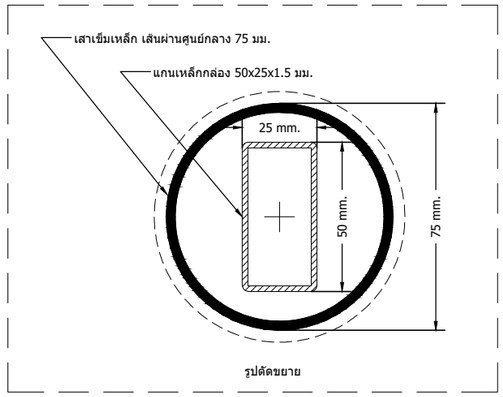
1.2 คุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม

- เสาเข็มเหล็กแบบเกลียว มีลักษณะเป็นเกลียวหมุน ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 หรือเทียบเท่า
- ผลิตจากเหล็กกล้ารีดเย็นชนิด SS400 หรือเทียบเท่า ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ทั้งส่วนของเหล็กท่อและเกลียว
- เสาเข็มเหล็กจะต้องทนต่อการกัดกร่อน โดยการชุบเคลือบสังกะสี ด้วยวิธีจุ่มร้อน (Hot dipped galvanized) ให้มีความหนาของชั้นเคลือบ

  เป็นไปตามการทดสอบ ASTM A123/A123M
- แกนกลางของเสาเข็มเหล็ก เสริมกำลังด้วยเหล็กกล่องขนาด 50x25 มม.ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. กรอกด้วยซีเมนต์มอร์ต้าโดยรอบ
- ค่าคุณสมบัติอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 - ข้อกำหนดขนาดเสาเข็มเหล็กแบบเกลียว (Screw Pile)

ข้อกำหนด	คุณสมบัติวัสดุ
1. ความยาว , ม.	⩾3.00
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง, มม.	⩾75
3. ความหนาเหล็ก, มม.	⩾2



รูปตัดขยาย



แบบขยายเสาเข็มเหล็กแบบเกลียว (Screw Pile)

มาตราส่วน 1:75

หมายเหตุ

- ผู้รับจ้างต้องยื่นรายการคำนวณหรือผลทดสอบรับรองค่าการรับน้ำหนักปลอดภัย (Safe Load) ของเสาเข็มเหล็กแบบเกลียว โดยมีวิศวกรวิชาชีพรับรอง เพื่อให้ ชย.ทอ.พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้าง

2.ถุงกระสอบป้องกันการกัดเซาะแบบมีปีก

วัสดุถุงกระสอบที่ใช้บรรจุดินเพื่อจัดเรียงตามแนวลาดดิน เพื่อป้องกันการกัดเซาะและเสริมเสถียรภาพลาดดินจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

2.1 ขนาดถุงกระสอบก่อนบรรจุดินมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 x 0.75 เมตร มีส่วนปีกยื่นออกไปด้านข้างและด้านหลังเพื่อเพิ่มการยึดเกาะระหว่างถุงกระสอบกับถุงกระสอบและดินถม มีส่วนบรรจุดินขนาดไม่น้อยกว่า 0.45x0.80 เมตร

2.2 ถุงกระสอบบรรจุดินประกอบขึ้นจากเส้นใยวัสดุสังเคราะห์ ประเภท Flat Tape Woven ขึ้นรูปด้วยการถักทอ ผลิตจากวัสดุ HDPE หรือ Polypropylene (PP)

2.3 ค่ากำลังรับแรงดึง (Wide Width Strip Tensile Strength) ตามการทดสอบ ASTM D4595 ต้องมีค่าในทิศทางแนวยาว (MD) ไม่น้อยกว่า 20 กิโลนิวตัน/เมตร และทิศทางแนวขวาง (CD) ไม่น้อยกว่า 15 กิโลนิวตัน/เมตร

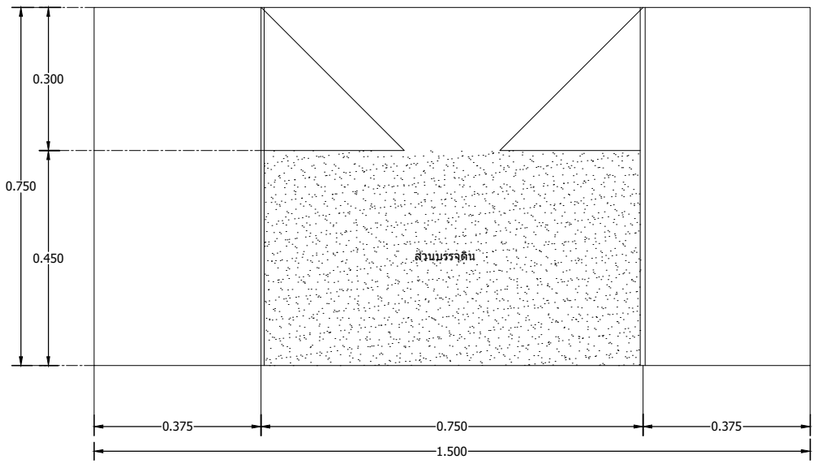
2.4 ค่ากำลังต้านทานการเจาะทะลุ CBR Puncture Resistance strength ตามการทดสอบ ASTM D6241 มีค่าไม่น้อยกว่า 2,100 นิวตัน

2.5 ค่ากำลังรับแรงดึงของตะเข็บรอยต่อ ระหว่างตัวกระสอบและปีกกระสอบ มีค่า Seam Tensile Strength ตามการทดสอบ ASTM D4884 หรือเทียบเท่า มีค่าไม่น้อยกว่า 9 กิโลนิวตัน/เมตร

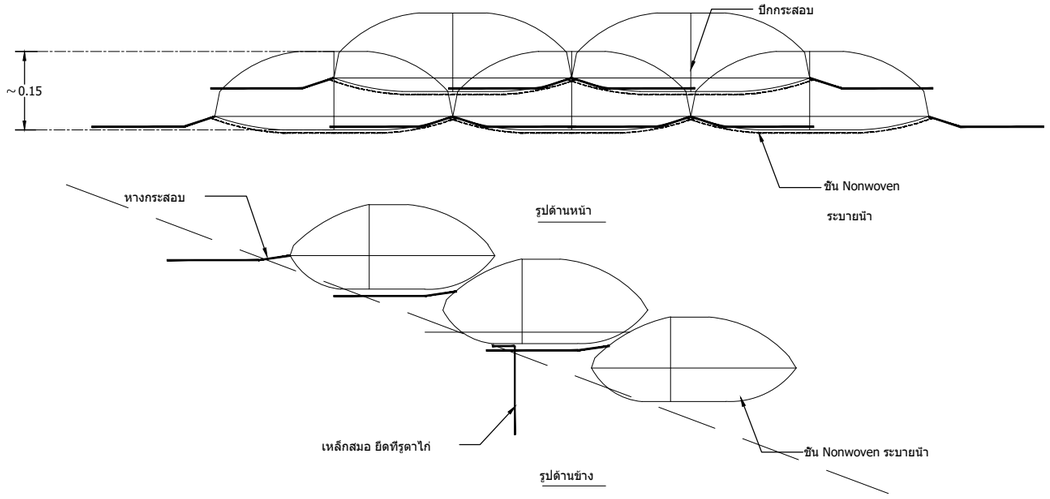
2.6 วัสดุ Flat Tape Woven ต้องผสมสารป้องรังสียูวีอัลตร้าไวโอเลต เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน โดยมีเอกสารวิชาการรับรองจากผู้ผลิตหรือผลการทดสอบ

2.7 ด้านล่างของกระสอบแบบมีปีกเย็บติดด้วยแผ่นวัสดุสังเคราะห์แบบ Non-woven geotextile เพื่อระบายน้ำ จะต้องมีน้ำหนักมวลต่อหน่วยพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 กรัมต่อตารางเมตร (ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D5261) และมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. (ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D5199)

2.8 หางของกระสอบบรรจุดิน ต้องเจาะรูตาไก่สำหรับตอกสมอเพื่อยึดกับดินถมด้านหลังกระสอบตามแบบ สมอยึด ใช้เหล็กเส้นกลม (มอก.20-2559) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร



กระสอบแบบมีปีก (ขนาดก่อนบรรจุดิน)



แบบขยายกระสอบแบบมีปีก

มาตราส่วน 1:75

กระสอบแบบมีปีก (ขนาดหลังบรรจุดิน)